

Nama: Jason Raphael Soedirgo

NIM: 2802394531

Pertama dalam soal kami diberi keterangan seperti berikut

A company stored a secret message on a server which got breached due to the admin using weakly hashed passwords. Can you gain access to the secret stored within the server?

Access the server using `nc verbal-sleep.picoctf.net 63090`

Untuk mengakses soal kami diminta untuk login ke server di webshell picoctf dengan command “nc verbal-sleep.picoctf.net 63090”

Setelah command tersebut dimasukkan dalam webshell kami diberi sebuah string “482c811da5d5b4bc6d497ffa98491e38” yang dimana merupakan string yang telah di hash dan kita diminta untuk menginput password. Hash sendiri adalah string yang telah dihashing dengan menggunakan suatu function agar suatu string bisa menjadi sebuah string dengan karakter random.

```
JRaph-picoctf@webshell:~$ nc verbal-sleep.picoctf.net 63090
Welcome!! Looking For the Secret?

We have identified a hash: 482c811da5d5b4bc6d497ffa98491e38
Enter the password for identified hash: 
```

Hash ada berbagai macam bentuk dan mereka punya sifatnya sendiri contohnya

- MD-5 -> 32 karakter
- SHA-1 -> 40 karakter
- SHA-256 -> 64 karakter

Sedangkan dari permasalahan ini setelah dihitung ternyata stringnya hanya 32 karakter yang mana merupakan salah satu sifat dari MD-5.

Setelah itu, untuk mengembalikan string yang telah di hash ke dalam string awalnya kita menggunakan web tools yaitu crackstation.net dan setelah diinput akan menjadi seperti ini

482c811da5d5b4bc6d497ffa98491e38

Saya bukan robot

reCAPTCHA

Privasi - Persyaratan

Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, ripeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1 sha1_bin)), QubesV3.1BackupDefaults

Hash	Type	Result
482c811da5d5b4bc6d497ffa98491e38	md5	password123

Color Codes: Green Exact match, Yellow Partial match, Red Not found.

Ternyata string awal sebelum dihash adalah “password123” yang dapat kita asumsikan sebagai password

Ternyata benar bahwa string “password123” adalah password namun, kita diberi lagi hash yang bisa jadi merupakan password untuk step 2

```
We have identified a hash: 482c811da5d5b4bc6d497ffa98491e38
Enter the password for identified hash: password123
Correct! You've cracked the MD5 hash with no secret found!

Flag is yet to be revealed!! Crack this hash: b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c5
2ab3ce3
Enter the password for the identified hash: 
```

Ini merupakan pola yang sama seperti yang tadi namun perbedaannya adalah panjang string ini adalah 40 yang dimana tidak sesuai dengan sifat MD-5 tapi merupakan sifat dari SHA-1 jadi kita input ulang di dalam tools dan kita menemukan “letmein”

b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c52ab3ce3

Saya bukan robot



reCAPTCHA

Privasi - Persyaratan

Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, ripeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1(sha1_bin)), QubesV3.1BackupDefaults

Hash	Type	Result
b7a875fc1ea228b9061041b7cec4bd3c52ab3ce3	sha1	letmein

Color Codes: Green Exact match, Yellow Partial match, Red Not found.

Setelah itu dengan cara yang sama kita input lagi dan kita disuruh memecahkan satu hash lagi tapi kali ini panjangnya 64 karakter dan hash dengan panjang 64 karakter merupakan sifat dari SHA-256 sehingga kita input ulang lagi

```
Almost there!! Crack this hash: 916e8c4f79b25028c9e467f1eb8eee6d6bbdff965f9928310ad30a8d88697745
Enter the password for the identified hash: 
```

Setelah diinput akan menghasilkan string “qwerty098” dan kita input ulang ke password

916e8c4f79b25028c9e467f1eb8eee6d6bbdff965f9928310ad30a8d88697745

Saya bukan robot



reCAPTCHA

Privasi - Persyaratan

Crack Hashes

Supports: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, ripeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1(sha1_bin)), QubesV3.1BackupDefaults

Hash	Type	Result
916e8c4f79b25028c9e467f1eb8eee6d6bbdff965f9928310ad30a8d88697745	sha256	qwerty098

Color Codes: Green Exact match, Yellow Partial match, Red Not found.

```
Correct! You've cracked the SHA-256 hash with a secret found.
The flag is: picoCTF{UseStr0nG_h@shEs_&PaSswDs!_eb2f8459}
```